

Testing & QA Guide — Project Kelarin

Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh anggota tim untuk menjalankan pengujian secara lokal, memahami alur kerja GitHub Actions, dan melakukan debugging saat terjadi kegagalan pada pipeline.

1. Cara Menjalankan Test Lokal

Sebelum melakukan git push, setiap developer wajib menjalankan test secara lokal untuk memastikan perubahan kode tidak merusak fitur yang sudah ada.

Backend (Python & Pytest)

Pastikan kamu berada di dalam direktori backend dan virtual environment sudah aktif.

- Menjalankan semua test:

```
pytest
```

- Menjalankan test dengan laporan coverage:

```
pytest --cov=. --cov-report=term-missing
```

(Gunakan ini untuk memastikan fungsi baru yang kamu buat sudah ter-cover oleh test minimal 50-60%).

- Catatan: Backend menggunakan SQLite in-memory untuk testing agar proses cepat dan tidak mengganggu database utama.

Frontend (React & Vitest)

Masuk ke direktori frontend `cd frontend` sebelum menjalankan perintah di bawah ini.

- Instalasi dependensi (jika ada error modul tidak ditemukan):

```
npm install
```

- Menjalankan semua test (Sekali jalan):

```
npm test
```

- Jika ingin memantau perubahan secara real-time:

```
npm run test:watch
```

- Melihat coverage:

```
npm run test:coverage
```

2. Cara Membaca Log CI di GitHub Actions

Setiap kali kamu membuat Pull Request (PR), GitHub Actions akan otomatis menjalankan pipeline. Jika muncul tanda silang merah (❌), ikuti langkah ini:

1. Buka tab "Checks" pada Pull Request kamu atau klik "Details" di samping status commit yang gagal.
2. Pilih Job yang gagal di sisi kiri (contoh: 🐞 Test Backend atau 🧑🏻‍💻 Test Frontend).
3. Cari Step yang berwarna merah. Klik tanda panah untuk melakukan expand pada log.
4. Lihat pesan error (biasanya berada di baris paling bawah sebelum log selesai).

3. Strategi Debugging Test Failure

Jangan panik saat test gagal! Gunakan tabel referensi ini:

- **AssertionError:** Hasil kode tidak sesuai dengan ekspektasi di file test. Periksa kembali logika di file `.py` atau `.jsx` kamu.
- **ERR_MODULE_NOT_FOUND (Frontend):** Sering terjadi jika folder `node_modules` tidak lengkap. Solusinya: hapus `node_modules`, jalankan `npm install`, lalu coba lagi.
- **ModuleNotFoundError (Backend):** Kamu mungkin lupa menambahkan library baru ke file `requirements.txt`.
- **Docker Build Failure:** Jika test lolos tapi build gagal, periksa apakah ada file yang lupa di-copy di dalam `Dockerfile`.

4. Cara Menambah Test Baru

Untuk menjaga stabilitas project Kelarin, setiap fitur baru harus disertai file test.

- **Menambah Test Backend:** Buat file di `backend/tests/` dengan nama yang diawali `test_`, misalnya `test_task_management.py`.
- **Menambah Test Frontend:** Buat file di `frontend/src/components/__tests__` untuk komponen UI, atau di `frontend/src/test/` untuk logika API.
- **Target Tugas:** Pastikan total test backend minimal 15 dan frontend minimal 10 skenario.

5. Standar Kelulusan (Definition of Done)

Sebuah fitur dianggap selesai jika:

1. Semua test PASSED di lokal.
2. Coverage minimal 60% untuk backend.
3. Pipeline CI Hijau (Passing) di GitHub.
4. Sudah di-review oleh Lead QA atau anggota tim lainnya.